

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM OPERASI

MODUL XIII
PERINTAH DASAR LINUX



Universitas
Telkom

Disusun Oleh:

GHAZA ZIDANE NURRAIHAN

2311104038

SE-07-01

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2025

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu memahami Perintah Dasar Linux.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

```
username@host : working_directory $
```

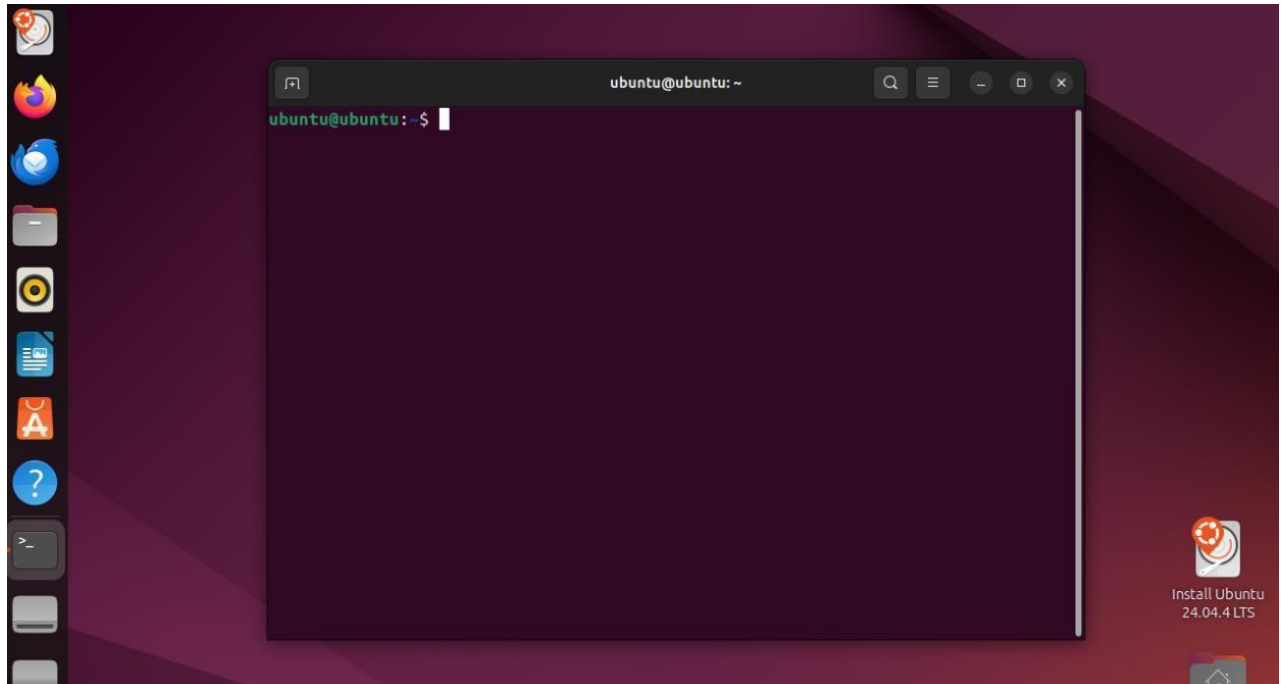
Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- b. Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

Jawab:

- a.



b.

- ubuntu pertama → username
- ubuntu kedua → hostname / nama computer
- ~ → sedang berada di home directory
- \$ → user biasa (bukan root)

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

command_line_argument (atau parameter) = `/`

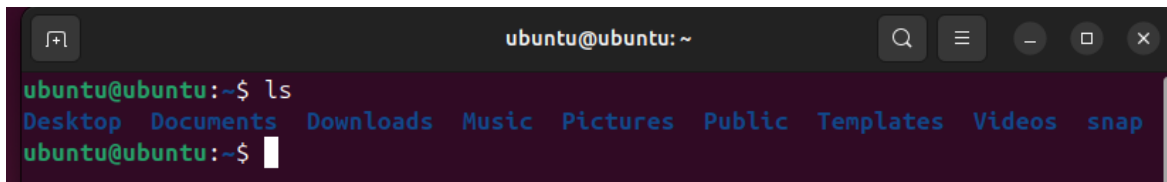
Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah `ls` berbeda dengan perintah `LS`

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

a.



```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos snap  
ubuntu@ubuntu:~$
```

b. tidak ada option dan parameter

c. menampilkan isi folder saat ini

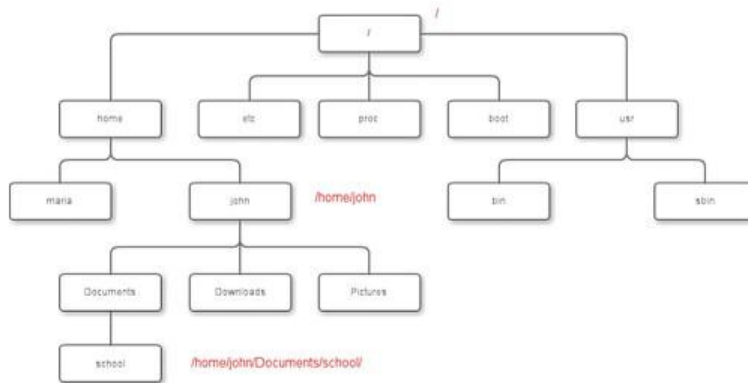
d.

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ls: cannot access '-': No such file or directory  
ls: cannot access 'al': No such file or directory  
ubuntu@ubuntu:~$ ls -al;  
total 12  
drwxr-x--- 15 ubuntu ubuntu 380 May 21 13:56 .  
drwxr-xr-x  1 root  root   80 May 21 13:56 ..  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 220 May 21 13:55 .bash_logout  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 3771 May 21 13:55 .bashrc  
drwx-----  9 ubuntu ubuntu 200 May 21 14:40 .cache  
drwxr-xr-x 13 ubuntu ubuntu 420 May 21 15:04 .config  
drwx-----  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:55 .gvfs  
drwx-----  4 ubuntu ubuntu  80 May 21 13:56 .local  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu 807 May 21 13:55 .profile  
-rw-r--r--  1 ubuntu ubuntu   0 May 21 13:56 .sudo_as_admin_successful  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  60 May 21 13:55 Desktop  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Documents  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Downloads  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Music  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Pictures  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Public  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Templates  
drwxr-xr-x  2 ubuntu ubuntu  40 May 21 13:56 Videos  
drwx-----  5 ubuntu ubuntu 100 May 21 15:00 snap  
ubuntu@ubuntu:~$
```

- e. option = -al, parameter=/
f. menampilkan direktori root secara detail
- g. - ls → menampilkan isi folder saat ini saja
-ls → menampilkan isi folder saat ini saja

3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

c. Apa fungsi perintah tersebut?

a.

```
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
```

b. tidak ada option parameter

c. menampilkan lokasi direktori saat ini

4. Perpindahan (6 poin)

- Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- Apa yang dilakukan perintah tersebut?

a.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd /
```

b.option tidak ada dan parameter =/

c.pindah ke root directory

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`

`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!
- Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

a.

```
ubuntu@ubuntu:/$ cd /
ubuntu@ubuntu:/$ cd ~
ubuntu@ubuntu:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$
```

b.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cd /proc/self
ubuntu@ubuntu:/proc/self$ pwd
/proc/self
ubuntu@ubuntu:/proc/self$ cd ..
ubuntu@ubuntu:/proc$ pwd
/proc
ubuntu@ubuntu:/proc$ cd ..
ubuntu@ubuntu:/$ pwd
/
```

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan **cp**, **mv**, dan **rm**

- Copylah file dari /proc/cpuinfo ke folder home Anda (/home/user/) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari /proc/uptime ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

- a. Copy file /proc/cpuinfo ke folder home

```
ubuntu@ubuntu:/$ cp /proc/cpuinfo /home/ubuntu/
```

- b. menunjukkan file berhasil dicopy

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls /home/ubuntu
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
```

- c. Copy file /proc/uptime ke folder home

```
ubuntu@ubuntu:/$ cp /proc/uptime /home/ubuntu
```

- d. menunjukkan file berhasil dicopy

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls /home/ubuntu
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo  uptime
Documents Music      Public   Videos    snap
```

- e. Menghapus file uptime

```
ubuntu@ubuntu:/$ rm /home/ubuntu/uptime
```

- f. Menunjukkan file berhasil dihapus

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls /home/ubuntu
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  cpuinfo
Documents Music      Public   Videos    snap
```

- g. rename file cpuinfo menjadi infocpu

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls /home/ubuntu
Desktop  Downloads  Pictures  Templates  infocpu
Documents Music      Public   Videos    snap
```


7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan `mkdir`

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama "nim_anda".
- Buatlah di dalam folder "nim_anda", folder baru dengan nama "nama_anda".

a. membuat folder NIM

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir 2311104038/Ghaza Zidane Nurraihan
```

b. membuat folder nama di dalam folder NIM

```
ubuntu@ubuntu:~$ mkdir 2311104038/Ghaza Zidane Nurraihan
ubuntu@ubuntu:~$ ls 2311104038
Ghaza Zidane Nurraihan
```

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- Bukalah fungsi manual untuk perintah "`ls`"
 - Apa fungsi perintah "`ls`"?
 - Siapakah pencipta perintah "`ls`"?
 - Apakah arti dari `-h` dari manual `ls`?
 - Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
 - Bukalah fungsi manual untuk perintah "`cp`"
 - Apa fungsi perintah "`cp`"
 - Siapakah pencipta perintah "`cp`"?
 - Apakah arti `-v` dalam perintah "`cp`"?
 - Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?
- a. membuka manual `ls`

```
ubuntu@ubuntu: ~  
LS(1) User Commands  
  
NAME  
ls - list directory contents  
  
SYNOPSIS  
ls [OPTION]... [FILE]...  
  
DESCRIPTION  
List information about the FILES (the current directory  
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort  
fied.  
  
Mandatory arguments to long options are mandatory for s  
too.  
  
-a, --all  
do not ignore entries starting with .  
  
-A, --almost-all  
do not list implied . and ..  
  
--author  
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- b. fungsi perintah ls: nampilin isi direktori
- c. pencetus ls

```
ubuntu@ubuntu: ~  
AUTHOR  
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.  
  
REPORTING BUGS  
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>  
  
COPYRIGHT  
Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU  
GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.  
This is free software: you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
  
SEE ALSO  
dircolors(1)  
  
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ls>  
or available locally via: info '(coreutils) ls invocation'  
  
GNU coreutils 9.4 June 2025 LS(1)  
~  
~  
~  
/author
```

- d. Arti option -h: Human readable size
- e. Option untuk melihat direktori secara rekursif: -r
- f. membuka manual cp: man cp
- g. fungsi perintah cp: Menyalin file atau folder.
- h. Pencipta perintah cp

```
ubuntu@ubuntu: ~  
AUTHOR  
    Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jim Meyering.  
  
REPORTING BUGS  
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>  
  
COPYRIGHT  
    Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU  
    GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.  
    This is free software: you are free to change and redistribute it.  
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
  
SEE ALSO  
    install(1)  
  
    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>  
    or available locally via: info '(coreutils) cp invocation'  
  
GNU coreutils 9.4                June 2025                CP(1)  
~  
~  
~  
Manual page cp(1) line 170/189 (END) (press h for help or q to quit)
```

- i. Arti option -v: Verbose → menampilkan proses copy
- j. option agar interaktif: -i

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - b. Apa fungsi perintah `cat`?
 - c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?
- a. Perintah `cat /etc/passwd`

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin  
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin  
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon,,,:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false  
messagebus:x:101:101:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin  
syslog:x:102:102:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

b. Fungsi perintah cat: menampilkan isi file.

c.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep daemon  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
usbmux:x:104:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin  
avahi:x:108:111:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin  
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin  
colord:x:118:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```

d.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
```

e.

```
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep nobody  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

f. Fungsi dari 'grep daemon' Menyaring output agar hanya menampilkan kata daemon.

10. Redirection (14 poin)

- Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.
- Dimana file result.txt berada?
- Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.
- Apakah fungsi dari perintah `>`?
- Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya



- ```
cd /
```
- ```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```
- Ganti user dengan username ubuntu anda.
- Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.
 - Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

a. Redirection menggunakan `>`

a. Lokasi file result.txt

```
ubuntu@ubuntu:/$ ls -al > /home/ubuntu/result.txt
```

b.

```
home/ubuntu/result.txt|
```

c.

```
ubuntu@ubuntu:/$ cd /etc
ubuntu@ubuntu:/etc$ ls -al /home/ubuntu/result.txt
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 1377 May 22 06:26 /home/ubuntu/result.txt
```

d. fungsi `>` :Menyimpan output ke file dan menimpa isi sebelumnya.

e. Redirection menggunakan `>>`

```
ubuntu@ubuntu:/etc$ cd /
ubuntu@ubuntu:/$ ls -al >> /homer/ubuntu/result.txt
bash: /homer/ubuntu/result.txt: No such file or directory
```

f. Redirection kedua menggunakan `>>`

```
ubuntu@ubuntu:/$ cd /etc
ubuntu@ubuntu:/etc$ ls -al >> /homer/ubuntu/result.txt
bash: /homer/ubuntu/result.txt: No such file or directory
```

g. Perbedaan > dan >>

- a. > → overwrite / menimpa isi file
- b. >> → append / menambahkan isi di akhir file

II. Kompile Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`

Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

`gcc -o output file`

`./`

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada
layar

printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
    // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

2. Kompile source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompile source code tersebut!
3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!
4. Buatlah file dengan nama `2_2.c` yang berisi:

1.



The screenshot shows a terminal window with the title bar 'ubuntu@ubuntu:/' and standard window controls. The terminal displays the GNU nano 7.2 text editor editing the file '/home/ubuntu/2-1.c'. The code in the editor is a C program that includes <stdio.h>, defines a main function, declares two integers 'a' and 'b' with values 1 and 2 respectively, prints 'Hello World!\n' and 'a = %d, b = %d, a + b = %d\n', and returns 0. The cursor is at the end of the 'return 0;' line. At the bottom of the editor, a status bar indicates '[Wrote 12 lines]'. Below the editor, a table of keyboard shortcuts is displayed:

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute
^X Exit	^R Read File	^\\ Replace	^U Paste	^J Justify

2.

```
ubuntu@ubuntu:/$ gcc -o ~/2-1 ~/2-1.c
```

3.

```
ubuntu@ubuntu:/$ gcc -o ~/2-1 ~/2-1.c
```

4.

```

GNU nano 7.2                               /home/ubuntu/2_2.c *
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int fd;

    if(2 != argc) {
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd) {
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error : [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    } else {
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
    return 0;
}

File Name to Write: ~/2_2.c

```

5.

```
ubuntu@ubuntu:~$ gcc -o myopen 2_2.c
```

6.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ./myopen /etc/passwd

myopen berhasil membuka file /etc/passwd
```

7. Fungsi Program

Program digunakan untuk membuka file menggunakan fungsi open().

-Jika file berhasil dibuka maka program akan menampilkan pesan sukses.

-jika file gagal dibuka maka program akan menampilkan pesan error sesuai penyebab kegagalan.

REFERENSI

<https://en.wikipedia.org/wiki/Xinu>